ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 10)

1. PROSEDUR KESELAMATAN LOTO (LOCKOUT / TAGOUT)

PRINSIP DASAR ISOLASI ENERGI BERBAHAYA (LOTO)

LOTO (Lockout/Tagout) adalah prosedur keselamatan wajib untuk memastikan bahwa mesin atau instalasi listrik benar-benar terbebas dari sumber energi sebelum dilakukan perbaikan atau pemeliharaan.

Urutan Langkah Kerja Baku LOTO pada Kubikel 20 kV:

- **Langkah 1 (De-energize):** Putuskan arus listrik dengan membuka Pemutus Tenaga (PMT) dan Saklar Pemisah (DS).
- **Langkah 2 (Verify Absence of Voltage):** Uji ketiadaan tegangan menggunakan Voltage Detector yang terkalibrasi pada busbar.
- **Langkah 3 (Lock & Tag):** Pasang gembok fisik (Lockout) pada Tuas PMT dan gantungkan label peringatan bahaya (Tagout) berisi identitas teknisi.
- **Langkah 4 (Grounding):** Hubungkan saklar pembumian lokal (*Earthing Switch*) untuk membuang sisa muatan kapastif/induksi pada busbar ke tanah.

MATRIKS TINGKAT RISIKO TEGANGAN SENTUH TUBUH MANUSIA

Besar Arus (mA)	Reaksi Fisik Tubuh Manusia	Tingkat Bahaya K3
0,5 – 1,5 mA	Ambang persepsi sentuhan; terasa getaran ringan.	Risiko Rendah
10 – 20 mA	Ambang *Let-Go*; otot kram dan tidak bisa melepaskan genggaman.	Risiko Sedang (Berbahaya)
50 – 100 mA	Fibrilasi ventrikel jantung; ritme jantung kacau tak terkendali.	Risiko Sangat Tinggi (Fatal)
> 1000 mA (1 A)	Henti jantung seketika dan luka bakar organ internal parah.	Kematian Seketika

ALAT PELINDUNG DIRI (APD) KHUSUS PEKERJAAN LISTRIK

- **Helm K3 Rating Dielektrik (Class E):** Tahan hingga tegangan uji 20.000 V.
- **Sarung Tangan Karet Isolasi (Class 2):** Digunakan khusus pekerjaan bertegangan hingga 17.000 V.
- **Sepatu Safety Dielektrik:** Sol karet tanpa komponen besi terbuka untuk mencegah konduksi ke tanah.

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 11)

2. KEBAKARAN LISTRIK (KELAS C) & PENGGUNAAN APAR

KLASIFIKASI KEBAKARAN & PENANGANAN RUANG PANEL LISTRIK

Kebakaran pada instalasi listrik bertegangan dikategorikan sebagai **Kebakaran Kelas C**. Pemilihan media pemadam api wajib memperhitungkan sifat konduktivitas bahan.

- **Media Pemadam Dilarang:** AIR dan BUSA BASAH (Foam). Air merupakan penghantar listrik murni yang memicu loncatan busur api baru (*arcing*) dan sengatan listrik fatal bagi petugas.
- **Media Pemadam Direkomendasikan:**
  - **Karbon Dioksida (CO_2):** Paling ideal untuk ruang kontrol dan panel presisi karena bersifat non-konduktif dan *clean agent* (tidak meninggalkan residu kotor yang merusak komponen).
  - **Tepung Kimia Kering (Dry Chemical Powder):** Efektif memutus reaksi rantai kimia api, namun meninggalkan lapisan bubuk yang harus dibersihkan pasca-kebakaran.

PROSEDUR PENGGUNAAN APAR METODE PASS

Sandi PASS	Instruksi Prosedur Kerja	Penjelasan Teknis Safety
P (Pull)	Tarik segel pengaman pin APAR.	Pastikan posisi tuas tidak tertekan saat melepas pin.
A (Aim)	Arahkan corong/nozel ke pangkal api.	Jangan mengarahkan ke ujung lidah api di udara.
S (Squeeze)	Tekan tuas pegangan secara penuh.	Pegang corong pada bagian handle terisolasi (terutama CO_2).
S (Sweep)	Sapukan corong dari sisi ke sisi.	Berdiri searah embusan angin pada jarak aman 2–3 meter.

BAHAYA FROSTBITE PADA APAR JENIS CO2

Gas CO_2 disimpan dalam tabung cair bertekanan tinggi. Saat disemprotkan, suhu corong menyusut drastis hingga **−78 °C**. Operator wajib memegang pegangan karet terlindung untuk mencegah luka bakar dingin (*frostbite*).

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 12)

3. TANGGAP DARURAT SENGATAN LISTRIK & PROTOKOL PERTOLONGAN

PROTOKOL PENANGANAN KORBAN TERSENGAT LISTRIK (ELECTRIC SHOCK)

Ketika menemukan pekerja yang terpapar sengatan listrik dan tergeletak kaku masih menyentuh penghantar bertegangan, tindakan pertolongan wajib mengikuti kaidah **DRABC (Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation)**.

Langkah Kritis Pertolongan Pertama:

- **Prinsip Utama:** DILARANG KERAS menyentuh tubuh korban secara langsung dengan tangan telanjang saat korban masih terhubung dengan aliran listrik.
- **Isolasi Sumber Arus:** Segera matikan Saklar/MCB/Breaker terdekat. Jika saklar jauh, dorong atau lepaskan kabel/korban menggunakan benda isolator kering murni (batang kayu kering, pipa PVC tebal, atau tali kering).
- **Evaluasi Kesadaran:** Setelah korban terpisah aman dari listrik, periksa denyut nadi karotis dan pernapasan.
- **Resusitasi Jantung Paru (RJP/CPR):** Jika napas terhenti dan nadi tidak teraba, lakukan kompresi dada 30 kali berbanding 2 kali tiupan napas buatan hingga bantuan medis tiba.

PENANGANAN LUKA BAKAR AKIBAT LONCATAN BUSUR API (ARC FLASH)

Tindakan Benar (DO)	Tindakan Dilarang (DON'T)
Bilas luka bakar dengan air bersih mengalir selama 10–15 menit.	Dilarang mengoleskan mentega, kecap, atau pasta gigi pada luka.
Tutup luka dengan kain steril kering atau plastik wrap bersih.	Dilarang memecahkan lepuhan kulit (*blister*) yang terbentuk.
Bawa segera ke instalasi gawat darurat rumah sakit.	Dilarang melepas pakaian yang sudah melekat erat pada luka bakar.

PENYEBAB OTOT TERKUNCI (*LET-GO CURRENT THRESHOLD*)

Arus AC 50 Hz pada tingkat 10–15 mA memicu kontraksi otot tetani involunter, menyebabkan tangan korban justru mengepal semakin erat pada kawat bertegangan, sehingga korban tidak bisa melepaskan diri tanpa bantuan alat isolasi.

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 13)

4. BUDAYA KERJA INDUSTRI 5S/5R & ERGONOMI BENGKEL

PENERAPAN PRINSIP 5S / 5R DI BENGKEL KELISTRIKAN

Budaya kerja 5S/5R merupakan pondasi kebersihan, kerapian, dan produktivitas di laboratorium kelistrikan:

Istilah Jepang	Istilah Indonesia	Implementasi Praktis di Bengkel Listrik
Seiri	Ringkas	Memisahkan alat ukur rusak dari alat kerja yang masih baik dan membuang material sisa kabel tidak terpakai.
Seiton	Rapi	Menata tang dan obeng pada *Shadow Board* berbayang serta memberi label spesifikasi pada kotak komponen.
Seiso	Resik	Membersihkan serbuk gram besi sisa pengetapan dan menyapu lantai bengkel dari ceceran oli.
Seiketsu	Rawat	Membuat standar operasional prosedur (SOP) perawatan alat ukur dan jadwal piket kebersihan berkala.
Shitsuke	Rajin	Membiasakan penggunaan APD lengkap dan disiplin mengembalikan alat ke tempat semula tanpa diperintah.

MANFAAT ALAT *SHADOW BOARD* (PAPAN ALAT BERBAYANG)

- **Efisiensi Waktu:** Mempersingkat waktu pencarian alat kerja saat proses perakitan panel.
- **Pengawasan Inventaris:** Mempermudah identifikasi instrumen atau tang yang belum dikembalikan atau hilang di akhir jam kerja.
- **Mencegah Hazard Fisik:** Mencegah alat tangan berserakan di lantai yang berisiko memicu bahaya tersandung.

ERGONOMI PENGANGKATAN BEBAN MATERIAL BERAT

Saat mengangkat trafo atau roll kabel berat, gunakan tumpuan otot paha dan lutut yang ditekuk, bukan membungkukkan punggung, untuk mencegah cedera tulang belakang (*Low Back Pain*).

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 14)

5. ANALISIS BAHAYA ARC FLASH & ARC BLAST INDUSTRI

FENOMENA ARC FLASH & ARC BLAST PADA SWITCHGEAR

Loncatan busur api listrik (*Arc Flash*) pada kubikel 20 kV memicu pelepasan energi termal ekstrim hingga temperatur mencapai **19.000 °C** (lebih panas dari permukaan matahari).

- **Bahaya Thermal (Arc Flash):** Radiasi panas tinggi memicu luka bakar tingkat 3 dalam waktu pecahan milidetik dan melelehkan pakaian biasa.
- **Bahaya Mekanis (Arc Blast):** Gelombang tekanan udara gelombang kejut (*blast wave*) yang sanggup melempar teknisi, merusak pendengaran, dan menerbangkan serpihan logam cair.

KATEGORI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) ARC FLASH NFPA 70E

Kategori APD	Batas Minimum Energi Termal (cal/cm²)	Perlengkapan APD Wajib Digunakan
CAT 1	4 cal/cm²	Kemeja & celana tahan api (*Arc-rated FR clothing*), pelindung wajah.
CAT 2	8 cal/cm²	Pakaian FR berlapis, balaclava FR, sarung tangan kulit + karet.
CAT 3	25 cal/cm²	Baju mantel *Arc Flash Suit* tebal + Hood balaclava pelindung kepala penuh.
CAT 4	40 cal/cm²	Baju astronaut *Arc Flash Suit* multi-layer + sistem suplai udara internal.

BATAS ATAS ZONA AMAN ARC FLASH BOUNDARY

Jarak minimum dari kubikel terbuka di mana energi incident radiasi termal menyusut hingga 1,2 cal/cm² (batas ambang mulainya timbul luka bakar tingkat dua pada kulit terbuka).

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 15)

6. HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3 (CONTROL HIERARCHY)

5 TINGKATAN HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3 LISTRIK

Pengendalian potensi bahaya kelistrikan wajib menerapkan 5 tingkatan hirarki secara berurutan dari yang paling efektif:

1. **Eliminasi (Elimination):** Menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Contoh: Mematikan total sumber listrik (*de-energize*) sebelum bekerja.
2. **Substitusi (Substitution):** Mengganti alat/proses berbahaya dengan yang lebih aman. Contoh: Mengganti sistem kontrol manual 220 V AC menjadi sistem kontrol ekstra rendah 24 V DC.
3. **Rekayasa Teknik (Engineering Control):** Mengisolasi bahaya dari pekerja. Contoh: Memasang interlock mekanis pintu kubikel, penutup isolasi busbar, dan ELCB/RCD.
4. **Pengendalian Administratif:** Membuat aturan kerja aman. Contoh: SOP LOTO, jadwal piket, pembatasan izin kerja (Working Permit), dan rambu bahaya.
5. **Alat Pelindung Diri (APD):** Perlindungan terakhir pada tubuh pekerja. Contoh: Helm dielektrik, sarung tangan VDE, dan sepatu safety.

PENILAIAN TINGKAT RISIKO K3 (RISK ASSESSMENT MATRIX)

Kategori Probabilitas	Dampak Ringan	Dampak Sedang	Dampak Berat / Fatal
Sangat Jarang	Risiko Rendah	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Kadang-Kadang	Risiko Sedang	Risiko Tinggi	Risiko Ekstrem
Sering Terjadi	Risiko Tinggi	Risiko Ekstrem	Risiko Ekstrem

IZIN KERJA KHUSUS BERBAHAYA (WORKING PERMIT)

Pekerjaan ruang terbatas (*confined space*), tegangan tinggi 20 kV, dan ketinggian wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari *Safety Officer* berupa Form Working Permit sebelum dimulai.

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 16)

7. MANAJEMEN LIMBAH B3 KETENAGALISTRIKAN

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Sektor ketenagalistrikan menghasilkan limbah B3 yang berdampak serius terhadap lingkungan jika tidak dikelola sesuai regulasi LH:

Jenis Limbah B3	Sumber Peralatan Listrik	Potensi Bahaya Lingkungan & Prosedur Olah
Minyak Isolasi Trafo Bekas	Transformator Daya / Switchgear.	Kandungan senyawa PCB (Polychlorinated Biphenyls) memicu kanker. Wajib ditampung drum tertutup dan diolah destruksi termal.
Baterai Aki Bekas (Pb / Ni-Cd)	Satu Catu Daya DC Gardu Induk & UPS.	Pencemaran logam berat timbal dan asam sulfat. Wajib diserahkan ke pengumpul B3 berizin.
Lampu TL / Mercury Bekas	Instalasi penerangan pabrik.	Uap merkuri merusak saraf manusia. Dilarang dipecahkan, wajib dikumpulkan dalam kotak terisolasi.
Kapasitor Bekas	Bank Kapasitor / Komponen Filter.	Bahaya muatan sisa kapasitif dan bahan kimia dielektrik cair. Wajib di-discharge total sebelum dibuang.

TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS) LIMBAH B3

- Wajib memiliki ventilasi udara memadai, lantai kedap air bertanggul penampung ceceran, serta dilengkapi simbol label bahaya B3 yang jelas.
- Masa penyimpanan maksimal limbah B3 kategori 1 adalah 90 hari sebelum diserahkan ke pihak ketiga resmi.

ELEMEN 2: KECAKAPAN KERJA DASAR, K3LH, & BUDAYA KERJA (HALAMAN 17)

8. AUDIT K3LH & PEKERJAAN BERTEGANGAN (PDKB)

PRINSIP KESELAMATAN PEKERJAAN DALAM KEADAAN BERTEGANGAN (PDKB)

Pekerjaan pemeliharaan jaringan transmisi/distribusi tanpa memadamkan aliran listrik (PDKB) dilakukan memakai tiga metode standar:

- **Metode Berjarak (Distance Method):** Petugas bekerja menggunakan tongkat isolasi panjang (*Hot Stick*) dari jarak aman.
- **Metode Sentuh Langsung (Insulating Glove Method):** Petugas menyentuh kawat bertegangan memakai sarung tangan karet dielektrik terisolasi dari tanah menggunakan mobil *bucket* terisolasi.
- **Metode Potensial (Bare-Hand Method):** Petugas berada pada posisi potensi listrik yang sama dengan kawat bertegangan (dihubungkan dengan baju konduktif *Faraday Suit*).

JARAK AMAN MINIMUM PEKERJAAN LISTRIK (MAD / MINIMUM APPROACH DISTANCE)

Tingkat Tegangan Sistem	Jarak Aman Minimum (MAD) Bebas Tegangan
Tegangan Rendah (220 V / 380 V)	0,5 meter
Tegangan Menengah (20 kV)	1,5 meter
Tegangan Tinggi (150 kV)	2,5 meter
Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV)	5,0 meter

INSPEKSI & AUDIT K3LH BERKALA

Audit K3LH di bengkel sekolah/industri memastikan kesiapan APAR, kelayakan grounding panel, dan keutuhan tangga isolasi dievaluasi setiap 6 bulan sekali.